

Arıza olduğunda cevabı, kaynağını göstererek saniyeler içinde veren asistan

Operatör ya da bakım mühendisi şöyle yazar: “Pres 3 hattında geçen ay kaç arıza oldu, bu tip arızada ilk neye bakmalıyım?” Hata Asistanı sayısı arıza kayıtlarından sayar, ne yapılacağını bakım kılavuzlarında bulur ve her bilginin hangi kılavuzun hangi sayfasından geldiğini gösterir.

Pres 3 hattında geçen ay kaç arıza oldu, bu tip arızada ilk neye bakmalıyım?

Geçen ay (Eylül 2026) Pres 3 hattında toplam **29** arıza meydana geldi.

Arıza tiplerine ve makinelere göre dağılımı:

- **Tiplere göre:** 18 hidrolik, 6 mekanik, 2 sensör, 2 yazılım, 1 elektrik
- **Makinelere göre:** 15 adet P3-HP (Hidrolik Pres), 11 adet P3-TR (Transfer Robotu), 3 adet P3-RB (Rulo Besleme Ünitesi)

En sık karşılaşılan arıza tipi **hidrolik** olduğundan, hidrolik arızalarda ilk bakılması gereken adımlar şunlardır:

1. Panelde okunan basınç değerini, tank bloğu üzerindeki mekanik manometrenin gösterdiği değerle karşılaştırın (fark 10 bar'dan fazlaysa sorun sensör veya kablosundadır) (PRES-BK-01, s. 4).
2. Paneldeki alarm kodunu ve alarm anındaki basınç ve sıcaklık değerlerini kaydedin (PRES-BK-01, s. 4).
3. Yağ seviyesini ve yağ sıcaklığını kontrol edin (PRES-BK-01, s. 4).
4. Dönüş filtresinin fark basıncı göstergesine bakın (PRES-BK-01, s. 4).
5. Hortum, rakor ve silindir keçelerinde gözle kaçak arayın (PRES-BK-01, s. 4).
6. Pompa çalışırken olağan dışı ses (ıslık, kavitasyon sesi) olup olmadığını dinleyin (PRES-BK-01, s. 4).

Kaynaklar PRES-BK-01 · s. 4 PRES-BK-01 · s. 1 KAL-PR-01 · s. 1 PRES-BK-01 · s. 3

▼ 2 adım · 5.556 token · \$0,0027 · 3,3 sn

- `ariza_say(hat: "Pres 3", baslangic: "2026-09-01", bitis: "2026-09-30")`
- `dokuman_ara(soru: "Pres 3 arıza giderme ilk kontrol")`

Gerçek ekran görüntüsü. Cevap Gemini modelinden geldi: 2 adım, 3,3 saniye, \$0,0027. "29 arıza" sayısı ve dağılımı veritabanından; adımlar PRES-BK-01 kılavuzunun 4. sayfasından.

Isıtmalı Güneş Bankı ile bağlantısı: bankın "bozulunca kendisi haber veren" arıza takip sistemi bu projedeki fikirden doğdu: arızayı kayda geçir, doğru kişiye hemen bildir, ne yapılacağını kaynağıyla söyle.

Bir soru, iki kaynak, kaynağı gösterilen tek cevap

Yapay zekâ bilgiyi kendisi uydurmaz. Soruyu anlar ve hangi aracın çağrılacağına karar verir; sayıyı veritabanı, ne yapılacağını kılavuz verir.

1

Soru

Kullanıcı giriş yapıp sorusunu yazar. Operatör ile bakım mühendisi farklı belgeleri görür.

2

Karar

Yapay zekâ (Gemini) soruyu ikiye ayırır ve hazır araçlardan uygun olanları çağırır: `ariza_say`, `dokuman_ara`.

3

İki kaynak

Arıza sayısı PostgreSQL'den sayılır. Kılavuzlar anlamına göre aranır (pgvector), yalnızca kullanıcının görebildiği belgelerde.

4

Kaynaklı cevap

Her bilginin yanında kılavuz kodu ve sayfası yazar; kaynağa tıklanınca PDF o sayfada açılır.

PRES-BK-01 · sayfa 4

[Yeni sekmede aç](#) [Kapat](#)

Pres Hattı Bakım ve Arıza Gide...

4 / 9

84%

+

📄

🔍

🔗

🔄

🔄

📄

🖨️

⋮

PRES-BK-01 - Pres Hattı Bakım ve Arıza Giderme Kılavuzu

4. HİDROLİK ARIZALARDA İLK KONTROL

4.1 Genel yaklaşım

Pres hattında görülen arızaların en büyük grubu hidrolik arızalardır. Deneyimler, bu arızaların önemli bir kısmında asıl sorunun hidrolik devrede değil basıncı ölçen sensörde olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bir hidrolik arızada ilk kontrol her zaman hidrolik basınç sensörüdür: panelde okunan basınç değeri, tank bloğu üzerindeki mekanik manometrenin gösterdiği değerle karşılaştırılır.

- İki değer arasındaki fark 10 bar'dan azsa sensör sağlamdır; arıza hidrolik devrededir.
- Fark 10 bar'dan fazlaysa sorun büyük olasılıkla sensör veya kablosundadır. Sensör Bölüm 6.1'e göre kontrol edilir.

4.2 İlk kontrol sırası

Pompa veya valf sökölmeden önce aşağıdaki kontroller sırayla yapılır:

- 1) Paneldeki alarm kodunu ve alarm anındaki basınç ve sıcaklık değerlerini kaydedin.
- 2) Panel basıncını mekanik manometreyle karşılaştırın (Bölüm 4.1).
- 3) Yağ seviyesini ve yağ sıcaklığını kontrol edin.
- 4) Dönüş filtresinin fark basıncı göstergesine bakın.
- 5) Hortum, rakor ve silindir keçelerinde gözle kaçak arayın.
- 6) Pompa çalışırken olağan dışı ses (ısılık, kavitasyon sesi) olup olmadığını dinleyin.

Bu altı adım çoğu arızada sorunun yerini gösterir ve gereksiz parça değişimini önler. Kontrollerin sonucu iş emrine yazılır.

Cevaptaki "PRES-BK-01 · s. 4" kaynağına tıklandığında kılavuz tam o sayfada açılıyor; kullanıcı yapay zekânın söylediğini kendi gözüyle doğrulayabiliyor.

Serbest SQL yok

Yapay zekâ veritabanına kendisi sorgu yazamaz; yalnızca denetlenen araçları çağırabilir. Bir tabloyu silemez, başka veriyi okuyamaz.

Rol bazlı yetki

Operatör bakım kılavuzlarını göremez. Yetki aramanın içinde: görülmemesi gereken sayfa yapay zekâyı hiç ulaşmaz.

Her istek kayıtlı

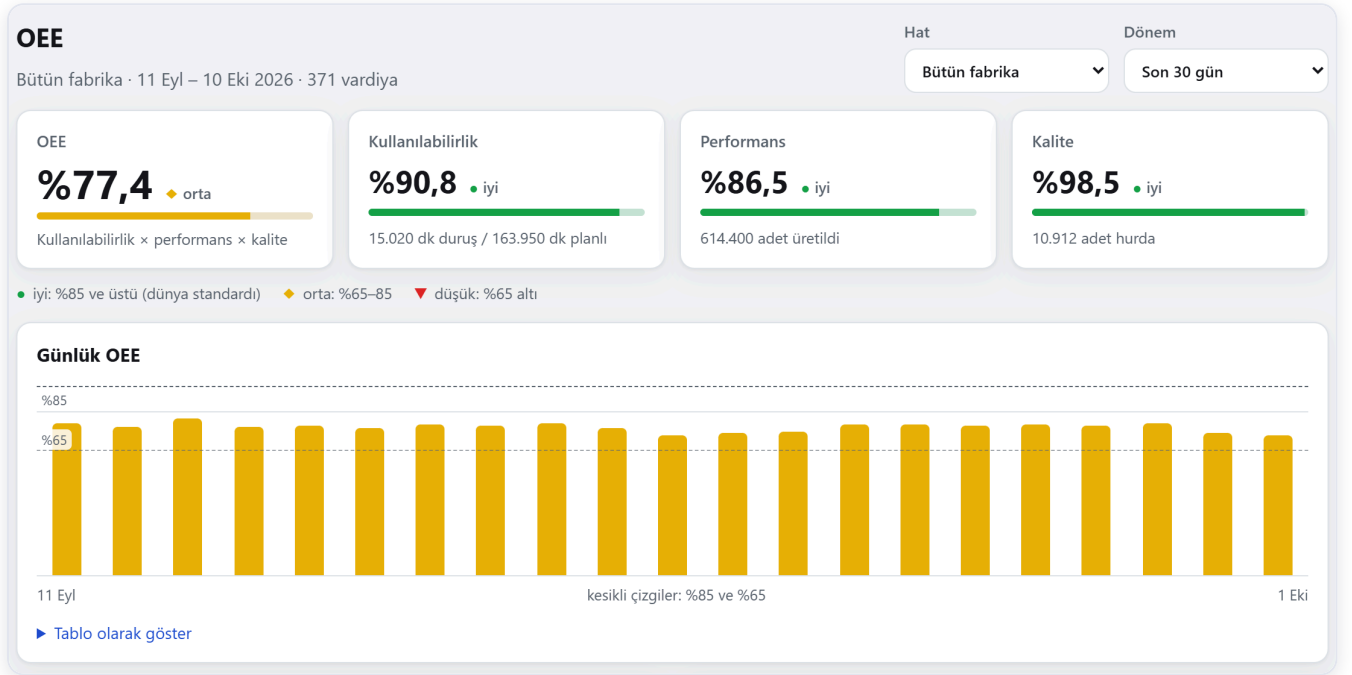
Hangi aracın çağrıldığı, kaç token harcandığı, maliyet ve süre her istekte veritabanına yazılır.

Arızayı sormadan önce görmek

Asistanın yanında üç ekran var. Hepsi aynı veritabanından beslenir ve "Asistana sor" düğmesiyle sohbete bağlanır.

OEE paneli

OEE, bir hattın gerçekte ne kadar verimli çalıştığını gösterir: kullanılabilirlik × performans × kalite. Son 30 günde fabrika %77,4'te, Pres 3 ise %63,5 ile kırmızıda. Renkler fabrikalardaki Andon ışıkları gibi (yeşil %85+, sarı %65-85, kırmızı altı); renk körleri için her seviyenin bir şekli de var.



Vardiya raporu sayılar denetlendi

Sayılar veritabanından, yorum yapay zekâdan gelir. Yorumdaki her sayının verilerde geçmesi gerekir; uydurulmuş bir sayı varsa yorum bir kez daha istenir, yine tutmazsa yorumu kurallar yazar.



Hangi makineye bakılmalı, sonuçlara ne kadar güvenilir?

Bakım planı

Son 90 günün arızalarından her makinenin önümüzdeki hafta arızalanma olasılığı hesaplanır. Ekibin 16 saatlik kapasitesi, beklenen duruşu en çok azaltacak 5 makineye dağıtılır: önlenmesi beklenen duruş 129 dakika.

Seçilen makine	Önlenmesi beklenen duruş	Açgözlü seçimle
5	129 dk	129 dk
16 / 16 saat kullanıldı	Önümüzdeki 7 günde, beklenen değer	Bu kapasitede en iyi planla aynı

Makineler									
Plan	Makine	Arıza (90 g)	Model	MTBF	Son arızadan beri	Arıza olasılığı	Duruş / arıza	Önlenabilir	
✓	M1-TS Test Tezgâhı · Montaj 1	9	Sabit risk · 8 aralık	9,5 gün	18,6 gün	%52	129 dk	%61	
✓	P3-TR Transfer Robotu · Pres 3	21	Weibull β 0,7 · erken arıza (risk azalıyor)	4,7 gün	9,6 gün	%60	62 dk	%67	
✓	P3-HP Hidrolik Pres · Pres 3 şu an arızalı	34	Sabit risk · 33 aralık	2,4 gün	arızada	%95	40 dk	%65	
✓	P1-HP Hidrolik Pres · Pres 1	12	Sabit risk · 11 aralık	7,7 gün	9,2 gün	%60	62 dk	%58	
✓	B1-BK Boya Kabini · Boya 1 şu an arızalı	11	Sabit risk · 10 aralık	5,0 gün	arızada	%75	43 dk	%54	

30 / 30

değerlendirme sorusu gerçek modellerde doğru cevaplandı (sayı, kaynak, yetki, "bilmiyorum" diyebilme)

%100

kılavuz aramasında doğru sayfa ilk 3 sonuçta (20 soruluk set)

2.590

otomatik test; her değişiklikte GitHub'da gerçek veritabanıyla çalışıyor

2,5 sn

ortalama cevap süresi; 30 sorunun toplam maliyeti \$0,04

91,8 (A)

güvenlik taraması: kod, çalışan uygulama ve SEO (SecScope)

0

yapay zekânın yazdığı SQL; veritabanına yalnızca hazır araçlarla erişiliyor

Aynı fikir, iki yerde

	Hata Asistanı (fabrika)	Isıtmalı Güneş Bankı (şehir)
Arızayı kim fark eder?	Makinenin arıza kaydı; operatörün fotoğrafı bakım talebi	Bankın kendi ölçümleri (otomatik kurallar); vatandaşın QR formu
Nereye kaydedilir?	Arıza kaydı ve bakım talebi	Arıza takip paneli: açıldı, ekibe atandı, kapandı
Ekip nasıl haberdar olur?	Telegram botu, hat durduğunda bakım ekibine	Telegram grubu, kritik ve orta öncelikli kayıtlarda
Ne kazanılır?	Sayı ve talimat saniyeler içinde, kaynağıyla	Bir bankın arızalı kalma süresi 56,4 günden 10,2 güne iniyor

Teknolojiler: Python, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, Google Gemini, Docker. Kod ve ölçümlerin ayrıntısı: github.com/omer1916/andon